

Tài liệu yêu cầu và phân tích thiết kế hệ thống Flight Tracking Realtime

1. Mô tả yêu cầu bài toán

1.1. Bài toán

Cần xây dựng một hệ thống theo dõi mục tiêu bay theo thời gian thực trên bản đồ số. Hệ thống nhận dữ liệu vị trí của nhiều mục tiêu bay, cập nhật liên tục trạng thái mới nhất, cho phép người dùng quan sát trực quan trên bản đồ, tìm kiếm mục tiêu, lọc theo phân loại và xem lại lịch sử đường bay.

1.2. Đối tượng dữ liệu chính

Đối tượng	Thuộc tính cần quản lý	Ý nghĩa
Mục tiêu bay	Mã mục tiêu	Định danh duy nhất của mục tiêu trong hệ thống
Mục tiêu bay	Vĩ độ	Xác định vị trí theo trục Bắc - Nam
Mục tiêu bay	Kinh độ	Xác định vị trí theo trục Đông - Tây
Mục tiêu bay	Độ cao	Cho biết cao độ của mục tiêu
Mục tiêu bay	Phân loại	Cho biết mục tiêu thuộc nhóm ta, địch hoặc chưa xác định
Mục tiêu bay	Thời điểm ghi nhận	Cho biết thời gian dữ liệu vị trí được tạo/cập nhật

1.3. Yêu cầu tổng quát

Mã yêu cầu	Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
REQ-01	Theo dõi mục tiêu	Hệ thống cho phép theo dõi vị trí mục tiêu bay trên bản đồ số	Người dùng nhìn thấy các mục tiêu đang hoạt động trên bản đồ
REQ-02	Quy mô	Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 10.000 mục tiêu bay đồng thời	Khi kiểm thử với 10.000 mục tiêu, bản đồ vẫn hiển thị và hệ thống vẫn hoạt động

Mã yêu cầu	Nhóm yêu cầu	Nội dung yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
REQ-03	Realtime	Vị trí mục tiêu được cập nhật theo chu kỳ tối đa 300ms	Dữ liệu mới được phản ánh lên hệ thống trong giới hạn 300ms
REQ-04	Định danh	Mỗi mục tiêu có mã gồm đúng 4 chữ số	Hệ thống chỉ chấp nhận mã từ 0000 đến 9999
REQ-05	Phân loại	Mỗi mục tiêu thuộc một trong ba nhóm phân loại	Giá trị hợp lệ gồm FRIEND, ENEMY, UNKNOWN
REQ-06	Tra cứu	Người dùng có thể tìm kiếm mục tiêu theo mã	Khi nhập mã hợp lệ và tồn tại, hệ thống hiển thị đúng mục tiêu
REQ-07	Lọc dữ liệu	Người dùng có thể lọc mục tiêu theo phân loại	Bản đồ chỉ hiển thị các mục tiêu thuộc nhóm được chọn
REQ-08	Xem chi tiết	Người dùng có thể xem thông tin mới nhất của một mục tiêu	Hệ thống hiển thị mã, vị trí, độ cao, phân loại và thời điểm cập nhật
REQ-09	Lịch sử đường bay	Người dùng có thể xem lại đường bay của một mục tiêu theo khoảng thời gian	Hệ thống hiển thị danh sách điểm lịch sử hoặc vết đường bay trên bản đồ
REQ-10	Lưu trữ lịch sử	Hệ thống lưu lịch sử vị trí tối thiểu 7 ngày	Dữ liệu trong phạm vi 7 ngày có thể được truy vấn

1.4. Ràng buộc nghiệp vụ

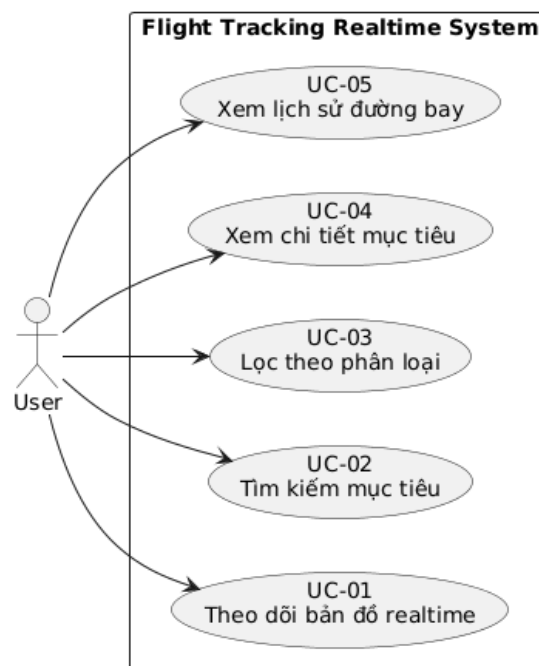
Ràng buộc	Mô tả
Số lượng mục tiêu	Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 10.000 mục tiêu đồng thời
Chu kỳ cập nhật	Dữ liệu vị trí phải được cập nhật tối đa mỗi 300ms
Mã mục tiêu	Mã mục tiêu gồm đúng 4 chữ số, từ 0000 đến 9999
Phân loại mục tiêu	Chỉ gồm FRIEND, ENEMY, UNKNOWN
Lịch sử vị trí	Lưu tối thiểu 7 ngày
Hiển thị bản đồ	Phải hiển thị được số lượng lớn mục tiêu mà không gây treo giao diện

2. Use Case tổng quan

2.1. Danh sách use case

Mã	Use case	Tác nhân chính	Mục tiêu
UC-01	Theo dõi bản đồ realtime	User	Quan sát toàn bộ mục tiêu đang hoạt động trên bản đồ
UC-02	Tìm kiếm mục tiêu	User	Tìm nhanh một mục tiêu theo mã
UC-03	Lọc mục tiêu theo phân loại	User	Chỉ hiển thị nhóm mục tiêu quan tâm
UC-04	Xem chi tiết mục tiêu	User User	Xem thông tin vị trí và trạng thái của một mục tiêu
UC-05	Xem lịch sử đường bay	User	Xem lại vết di chuyển của mục tiêu trong quá khứ

2.2. Biểu đồ usecase tổng quan



3. Đặc tả use case

3.1. UC-01: Theo dõi bản đồ realtime

Hạng mục	Đặc tả
Mã use case	UC-01

Hạng mục	Đặc tả	
Tên use case	Theo dõi bản đồ realtime	
Tác nhân chính	Người dùng, Hệ thống	
Mục tiêu	Quan sát vị trí các mục tiêu bay trên bản đồ theo thời gian thực	
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hoạt động và có khả năng nhận dữ liệu vị trí mục tiêu	
Hậu điều kiện	Bản đồ hiển thị trạng thái mới nhất của các mục tiêu	
Tần suất sử dụng	Rất cao, là màn hình chính của hệ thống	
Mức ưu tiên	Cao	
Luồng bình thường	Người dùng	Hệ thống
	1. Người dùng mở màn hình bản đồ realtime	
		2.1 Hệ thống cập nhật vị trí mục tiêu trên bản đồ theo dữ liệu mới nhất
	3. Người dùng quan sát tình hình mục tiêu theo thời gian thực	
Luồng bất thường		2.2 Hệ thống hiển thị trạng thái trống hoặc thông báo chưa có dữ liệu
	3. Người dùng load lại hệ thống	

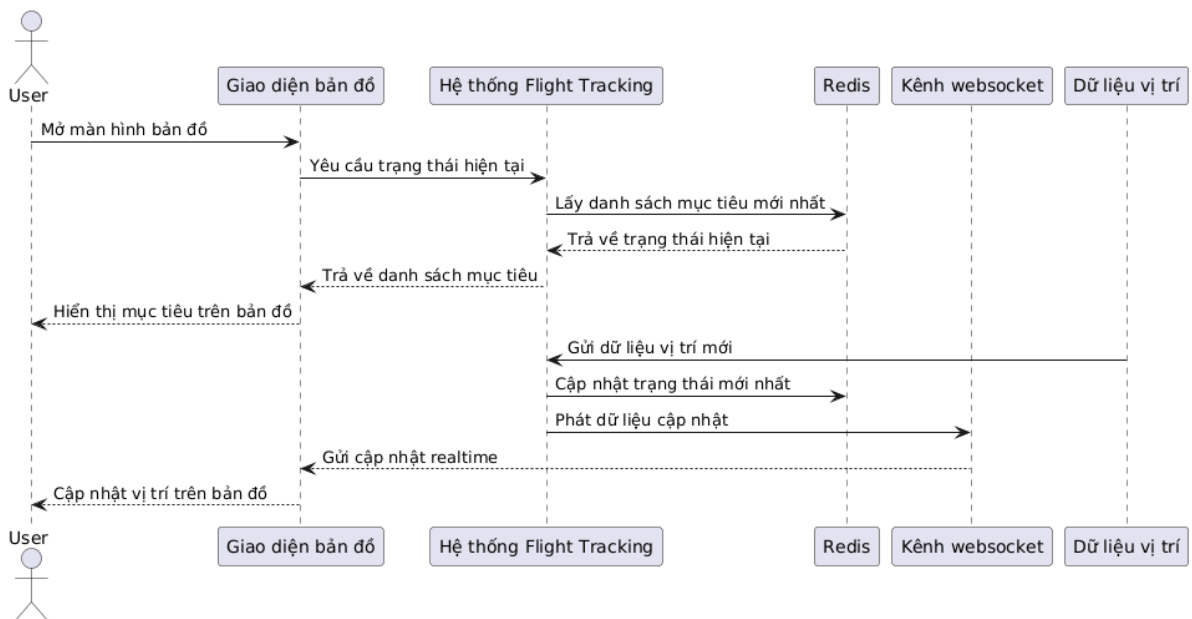
3.2. UC-05: Xem lịch sử đường bay

Hạng mục	Đặc tả
Mã use case	UC-05
Tên use case	Xem lịch sử đường bay
Tác nhân chính	Người dùng, Hệ thống
Mục tiêu	Xem lại vết di chuyển của một mục tiêu trong khoảng thời gian đã chọn

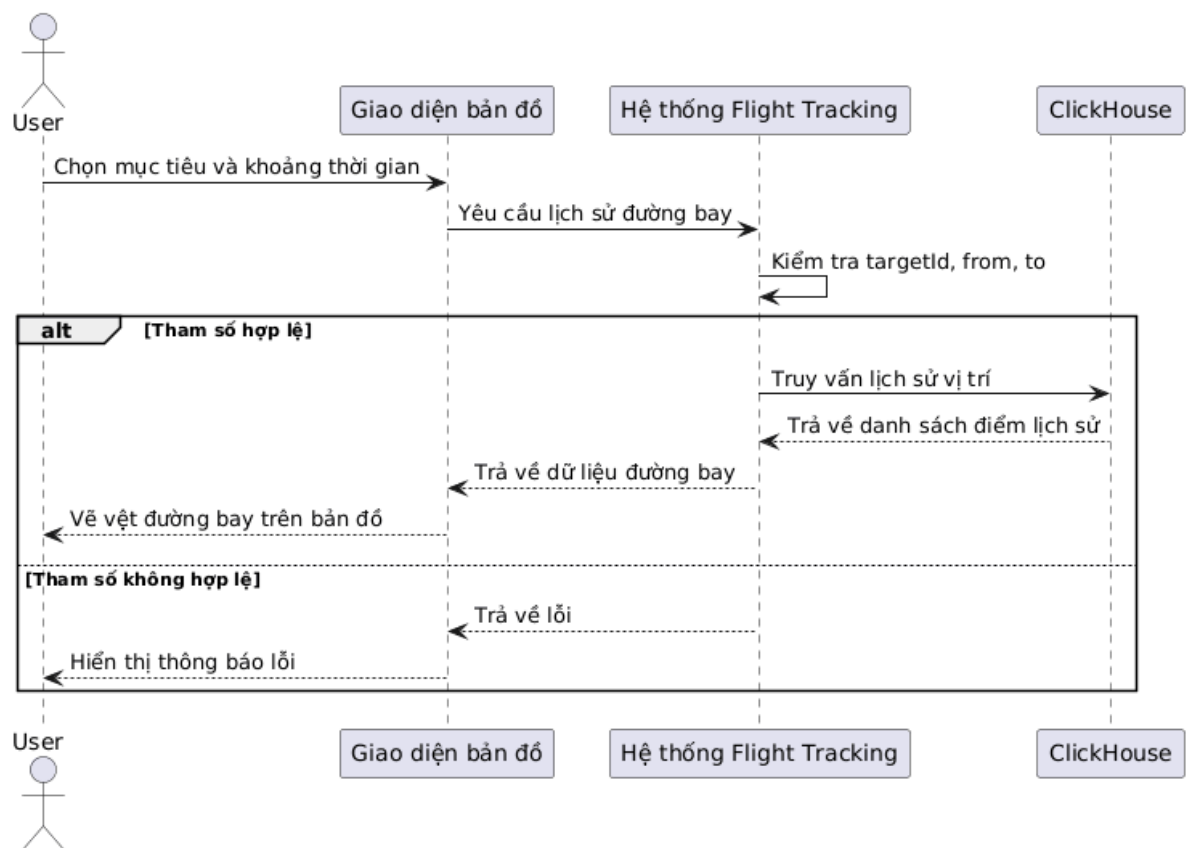
Hạng mục	Đặc tả	
Điều kiện trước	Người dùng đã chọn một mục tiêu hợp lệ	
Điều kiện sau	Vết đường bay lịch sử của mục tiêu được hiển thị trên bản đồ	
Tần suất sử dụng	Trung bình đến cao	
Mức ưu tiên	Cao	
Luồng bình thường	Người dùng	Hệ thống
	1. Người dùng chọn mục tiêu cần xem lịch sử	
		2.1 Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử vị trí của mục tiêu và trả về danh sách điểm lịch sử
	3. Người dùng xem vết đường bay của mục tiêu	
Luồng bất thường		2.2 Hệ thống thông báo lỗi định dạng hoặc mục tiêu không hợp lệ
	3. Người dùng chọn lại mục tiêu hợp lệ	
		2.3 Hệ thống thông báo không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn
	3. Người dùng xác nhận và load lại hệ thống.	

7. Biểu đồ tuần tự

7.1. Theo dõi bản đồ realtime



7.2. Xem lịch sử đường bay



8. Thiết kế database

TARGET_POSITION_HISTORY

Lưu lịch sử vị trí của mục tiêu theo thời gian.

Cột	Kiểu logic	Ràng buộc	Mô tả
target_id	CHAR(4)	PK, FK	Mã mục tiêu
timestamp	DATETIME	PK	Thời điểm ghi nhận vị trí
ingested_at	DATETIME	NOTNULL	Thời điểm cập nhật vị trí
latitude	DECIMAL	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DECIMAL	NOT NULL	Kinh độ
altitude	DECIMAL	NOT NULL	Độ cao
classification	VARCHAR	NOT NULL	Phân loại tại thời điểm ghi nhận

11. Kết quả

Sau khi hoàn thành, hệ thống đạt các kết quả sau:

Mã kết quả	Kết quả mong đợi
OUT-01	Operator có thể mở bản đồ và quan sát vị trí mục tiêu theo thời gian thực
OUT-02	Operator có thể tìm kiếm, lọc và xem chi tiết từng mục tiêu
OUT-03	Operator có thể xem lịch sử đường bay của một mục tiêu trong khoảng thời gian đã chọn
OUT-04	Hệ thống duy trì được 10.000 mục tiêu đồng thời
OUT-05	Hệ thống đáp ứng chu kỳ cập nhật xấp xỉ 300ms
OUT-06	Hệ thống lưu được lịch sử vị trí tối thiểu 7 ngày